Guía de laboratorio: captura y análisis de tráfico con Wireshark

Duración estimada: 60 minutos | Modalidad: individual o en parejas | Contenido original de libre uso educativo

1. Objetivos

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- Capturar tráfico real de su interfaz de red con Wireshark.
- Aplicar filtros de visualización para aislar tráfico HTTP/TCP y DNS.
- Identificar las banderas `[SYN]`, `[SYN, ACK]` y `[ACK]` del saludo de tres vías en una captura.
- Analizar la estructura de un datagrama UDP y de una consulta DNS en el puerto 53.

2. Materiales requeridos

- Computadora con Windows, macOS o Linux y permisos de administrador.
- Wireshark 4.x instalado (en Windows incluye el controlador de captura Npcap).
- Conexión a Internet y un navegador web.
- Terminal o símbolo del sistema para limpiar la caché DNS y ejecutar `nslookup`.
- Cuaderno o documento digital para anotar los valores observados.

Precaución: capture solo el tráfico de su propio equipo o de una red de laboratorio autorizada. Una captura puede contener datos personales y no debe compartirse sin revisarla.

3. Fundamento breve

TCP abre cada conexión con tres segmentos: `[SYN]` del cliente, `[SYN, ACK]` del servidor y un `[ACK]` final del cliente. El tráfico HTTP sin cifrar viaja sobre TCP en el puerto 80. DNS consulta normalmente sobre UDP en el puerto 53, con una cabecera de 8 bytes y sin establecer conexión. Wireshark presenta la captura en tres paneles: lista de paquetes, detalles de cada capa de protocolo y bytes en hexadecimal.

4. Procedimiento paso a paso

Parte A. Preparación y captura

1. Abra Wireshark. En Windows ejecútelo como administrador; en Linux use `sudo wireshark` o pertenezca al grupo `wireshark`.
2. En la pantalla de inicio seleccione la interfaz activa (Wi-Fi o Ethernet). La correcta muestra una línea de actividad que fluctúa junto a su nombre.
3. Abra una terminal y limpie la caché DNS para forzar una consulta nueva: en Windows `ipconfig /flushdns`, en Linux `resolvectl flush-caches` y en macOS `sudo dscacheutil -flushcache`.
4. Inicie la captura con el botón azul de aleta de tiburón (o con Ctrl+E).
5. En el navegador visite `http://example.com`, un sitio sin cifrar, y actualice la página una vez.

6. Espere cinco segundos y detenga la captura con el botón rojo. Guarde el archivo como `captura_tcp_dns.pcapng`.

Parte B. Filtros de visualización

7. Haga clic en la barra de filtros, escriba `tcp.port == 80 or dns` y presione Enter. La barra se pone verde si la sintaxis es válida.
8. Observe las columnas No., Time, Source, Destination, Protocol, Length e Info. Anote cuántos paquetes quedan visibles en la barra de estado.

Parte C. Saludo de tres vías en TCP

9. Localice tres paquetes consecutivos con puerto 80 cuyo campo Info muestre `[SYN]`, `[SYN, ACK]` y `[ACK]`. Si hay mucho tráfico, el filtro `tcp.flags.syn == 1` ayuda a encontrar los dos primeros.
10. Seleccione el paquete `[SYN]`. En el panel de detalles expanda Transmission Control Protocol y anote Source Port, Destination Port, Sequence Number y Flags.
11. Seleccione el `[SYN, ACK]` y verifique que su Acknowledgment Number sea igual al Sequence Number del `[SYN]` más 1. Anote el Sequence Number del servidor.
12. Seleccione el `[ACK]` final y compruebe que su Acknowledgment Number sea el número del servidor más 1.
13. Haga clic derecho sobre un paquete HTTP y elija Follow, TCP Stream. Identifique la solicitud `GET` y la respuesta `200 OK`.

Parte D. UDP y DNS en el puerto 53

14. Cierre la ventana del flujo y aplique el filtro `udp.port == 53`.
15. Seleccione la consulta (`Standard query A example.com`). Expanda User Datagram Protocol y anote puerto de origen, puerto de destino, Length y Checksum. Confirme que la cabecera UDP mide 8 bytes.
16. Seleccione la respuesta (`Standard query response`) y expanda Domain Name System. Compare su Transaction ID con el de la consulta y anote la dirección IP de la sección Answers.
17. Opcional: ejecute `nslookup example.com` en la terminal y observe la nueva pareja de consulta y respuesta.

Filtros de referencia

Filtro	Qué muestra
`tcp.port == 80 or dns`	Tráfico HTTP sobre TCP y consultas DNS
`tcp.flags.syn == 1`	Segmentos con la bandera SYN activada
`udp.port == 53`	Datagramas UDP del servicio DNS
`tcp.analysis.retransmission`	Segmentos que Wireshark detecta como retransmitidos

5. Resultados esperados

En una captura típica verá primero la consulta DNS y su respuesta, luego el saludo de tres vías hacia la dirección IP obtenida, la solicitud `GET` y la respuesta HTTP. DNS precede a TCP porque el equipo necesita conocer la dirección IP antes de abrir la conexión.

Wireshark muestra por defecto números de secuencia relativos, que empiezan en 0. Para ver los valores reales, abra Edit, Preferences, Protocols, TCP y desmarque Relative sequence numbers. Al cerrar la conexión también aparecerán segmentos `[FIN, ACK]`, y un `[RST]` indica que uno de los extremos abortó la comunicación.

6. Preguntas de evaluación final

1. ¿Qué tres paquetes componen el saludo de tres vías y qué bandera lleva cada uno?
2. Si el `[SYN]` del cliente usa el número de secuencia 5000, ¿qué número de acuse debe llevar el `[SYN, ACK]`? Justifique su respuesta.
3. ¿Qué puerto de destino usó la conexión HTTP y qué puerto de origen usó su equipo? ¿Por qué el segundo cambia en cada conexión?
4. ¿Qué ventaja ofrece el filtro `tcp.port == 80 or dns` frente a revisar la captura completa?
5. ¿Cuántos bytes mide la cabecera UDP de la consulta DNS? Compárela con la cabecera mínima de TCP.
6. ¿Por qué DNS usa normalmente UDP en lugar de TCP para consultas breves?
7. ¿Cómo sabe el cliente a qué consulta corresponde cada respuesta DNS?
8. Si el `[SYN]` no recibiera respuesta, ¿qué comportamiento de TCP observaría en Wireshark?

7. Entregables

Archivo `captura_tcp_dns.pcapng`, capturas de pantalla de los pasos 10, 11 y 15, y las respuestas a las ocho preguntas.